

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6D nr. 31.4

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$$

Laat ons het convergentiegedrag controleren van: $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$

$$\begin{aligned} & \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_2^a \frac{\ln x}{x^2} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[-\frac{\ln x}{x} \right]_2^a - \int_2^a \frac{1}{x^2} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} \right]_2^a \\ &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{-\ln a}{a} - \frac{1}{a} + \frac{\ln 2 + 1}{2} \\ &= \frac{\ln 2 + 1}{2} \end{aligned}$$

Dus $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$ is convergent, vervolgens is $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ convergent volgens het integraalcriterium.

References